

Kanonicke kvantovani vch. pole s m=0

Nekovariantni kanonicki kvantovani

→ uvažujeme limitu $m \rightarrow 0$ Protona pole bez drah

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$$

- invariantni vůči kalibrující transformaci $A \rightarrow A + \partial\alpha$
- splňuje Proca rovnici $m=0$

$$\square A^\mu - \partial^\mu \partial_\nu A^\nu = 0 = \partial_\mu F^{\mu\nu}$$

- kvůli kalibrující invariantci nemá Cauchyho úlohu jedinečně řešit
- přechod $\mathcal{L} \rightarrow \mathcal{H}$ je singularní:

$$\vec{A} = \vec{\Pi} - \vec{\nabla} A^0 \quad \vec{\Pi} = -\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{A}) \quad \text{3 dynamické rovnice}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{\Pi} = 0 \quad \Pi^0 = 0 \quad \text{3 vazby}$$

$$H = \int d^3\vec{x} \left[\frac{1}{2} \vec{\Pi}^2 + \frac{1}{2} (\vec{\nabla} \times \vec{A})^2 + \underline{A^0 \vec{\nabla} \cdot \vec{\Pi}} \right]$$

→ A^0 je vyřazena z polylobových rovnice, pouze parametrizuje finální stav navození od $V^0 = \frac{1}{m^2} \vec{\nabla} \cdot \vec{\Pi}$

- řešení: musíme navázat časovou invariantci vůči gauge transformaci **gauge-fixingem**, tím zachováme kauzalitu

$$\rightarrow \text{Lorentz} \quad \partial \cdot A = 0$$

$$\rightarrow \text{Axial} \quad A^3 = 0$$

$$\rightarrow \text{Radiational} \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0 \wedge A^0 = 0$$

→ pro radiational gauge fixing efektívě přecházíme k transverzálním poli $\vec{A}_T$, kde reprodukuje

$$\mathcal{L} = F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} = \frac{1}{2} \vec{E}^2 - \frac{1}{2} \vec{B}^2$$

$$= \frac{1}{2} \vec{A}_T^2 - \frac{1}{2} (\vec{\nabla} \times \vec{A}_T)^2$$

- zobecnění souřadnice jsou $\vec{A}_T$
- kalibrace navrhuje Lorentz kovarianci už na úř na úrovni Lagrangianu

- od začátku přechází pouze s fyzikálními stupni volnosti

- Heisenbergovy polylobové rovnice jsou ekvivalentní uložení rovnice

$$\square \vec{A}_T = 0$$

- řešením je Lorentz invariantní nekovariantní pole,

tj. $A^\mu(x)$ není čtyřvektor, transformuje se kovariantně při rotacích, ale při boostech potřebná dodatečnou kalibrující transformaci

$$A^\mu \xrightarrow{\text{boost}} A^\mu + \partial^\mu \alpha, \text{ kde } \alpha = -\frac{i}{\nabla^2} \vec{A}_T \cdot \vec{\nabla}$$

↳ ziskáme z $[A^\mu, N^j]$

- má nekovariantní propagátor

$$T[\underline{A^i(x)} A^i(y)] = (\delta^{ij} - \frac{\partial^i \partial^j}{\nabla^2}) i \Delta_F(x-y)$$

Kovariantni kanonické kvantovani

→ kvadratický Lagrangian pro bezhmotné částice s drah:

$$\mathcal{L} = \Omega_0 - \frac{1}{2\xi} (\partial \cdot A)^2 + F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$$

- není invariantní vůči kalibrující transformaci, pouze vůči transformaci $A \rightarrow A + \partial\alpha$ splňuje $\square\alpha = 0$

- Heisenbergovy polylobové rovnice

$$\square A^\mu - (1 - \frac{1}{\xi}) \partial^\mu \partial_\nu A^\nu = 0$$

↳ takto invariantní vůči harmonické kalibraci, ale má jedinečně řešit Cauchyho úlohu, protože:

$$\partial\alpha|_{t=t_i} = \partial\dot{\alpha}|_{t=t_i} = 0$$

$$\text{znamena } \dot{\alpha}(x)|_{t=t_0} = 0 \quad \alpha(x)|_{t=t_0} = \alpha_i = \text{konst}$$

a jedině řešením rovnice $\square\alpha = 0$ je $\alpha = \alpha_i = \text{konst.}$

⇒ nepředstavuje parametrizaci vedlejších nefyzikálních stupňů volnosti

→ parametr ξ by měl být vyloučen z teorie, protože by na něm neměly fyzikální stupně volnosti záviset

$$\text{Feynmanova kalibrace } \xi = 1$$

→ zkonstruujeme pole

$$A^\mu = \sum_n \int d^3\vec{p} \left[\varepsilon_n^\mu(p) e^{-ip \cdot x} a(p, n) + \text{h.c.} \right],$$

kde ε_n^μ jsou čtyři nezávislé polarizační vektory

- 2 fyzikální helicity $h = \pm 1$

- 2 nefyzikální helicity $h = T \dots$ transverální

$$h = L \dots \text{longitudinální}$$

Polarizační vektory

- $\varepsilon_\pm^\mu(p)$ $p \cdot \varepsilon_\pm(p) = 0$

- $\varepsilon_T^\mu(p) = \frac{i}{\sqrt{2}} (1, \vec{p}) \sim p$ $p \cdot \varepsilon_T = 0$

- $\varepsilon_L^\mu(p) = \frac{i}{\sqrt{2}} (1, -\vec{p})$ $p \cdot \varepsilon_L = i\sqrt{2} |\vec{p}|$

$$\varepsilon_n \cdot \varepsilon_{n'}^* = -\delta_{nn'}$$

$$\varepsilon_n \cdot \varepsilon_{L/T}^* = 0$$

$$\varepsilon_L \cdot \varepsilon_L^* = 0 \quad \sum_{h=\pm T, L} \varepsilon_h^\mu(p) \varepsilon_h^{\nu*}(p) = -\eta^{\mu\nu}$$

$$\varepsilon_T \cdot \varepsilon_T^* = 0$$

$$\varepsilon_T \cdot \varepsilon_L^* = 1$$

Kreaci a anihilační operátory

→ jediné netriviální komutační relace jsou

$$[a(p, h), a^\dagger(p', h')] = \delta_{hh'} \delta(\vec{p} - \vec{p}')$$

$$[a(p, L), a^\dagger(p', T)] = -\delta(\vec{p} - \vec{p}')$$

$$[a(p, T), a^\dagger(p', L)] = -\delta(\vec{p} - \vec{p}')$$

- reprezentujeme je na Fockově prostoru s vákuem

$$|0\rangle = |0, \pm\rangle \otimes |0, L, T\rangle$$

→ obsahuje nefyzikální stavy L, T

→ komutační relace implikují indefinitnost skalárního součinu

- stavy $|p, L\rangle$ a $|p, T\rangle$ mají nulovou normu

- ziskáme kovariantní kontrakce

$$[A^\mu(x), A^\nu(y)] = -\eta^{\mu\nu} i \Delta(x-y, 0)$$

$$A^\mu(x) A^\nu(y) = -\eta^{\mu\nu} i \Delta^+(x-y, 0)$$

$$T[A^\mu(x) A^\nu(y)] = -\eta^{\mu\nu} i \Delta_F(x-y, 0)$$

Eliminace nefyzikálních stavů

→ je potřeba je eliminovat z Fockova prostoru a zajistit pozitivní definitnost skalárního součinu

→ pro $\mathcal{L}_I = \mathcal{J}_\mu A^\mu$, kde $\partial \cdot \mathcal{J} = 0$ je pole

$$\phi_L(x) = \partial \cdot A(x) \text{ volně}$$

$$\phi_L = \sqrt{2} \int d^3\vec{p} |\vec{p}| [a(p, L) e^{-ip \cdot x} + \text{h.c.}]$$

↳ protože $p \cdot \varepsilon = 0$ pro $+, -, T$

→ pro nchmotné pole požadujeme podmínku na fyzikální stavy

$$a(p, L) |4 \text{ phys}\rangle = 0,$$

↳ zobecnění $|4 \text{ phys}, 0, \pm\rangle \otimes |0\rangle_L$ protože $|L\rangle$ jsou stavy s nulovou normou

$$\text{což je ekvivalentní } \phi_L^\dagger |4 \text{ phys}\rangle = (\partial \cdot A)^\dagger |4 \text{ phys}\rangle = 0$$

$$\langle 4 \text{ phys} | \phi_L^\dagger = \langle 4 \text{ phys} | (\partial \cdot A)^\dagger = 0$$

$$\Rightarrow \langle 4 \text{ phys} | \partial \cdot A | 4 \text{ phys}\rangle = 0$$

⇒ analogie eliminaci drah

→ neodstranili jsme ale všechny nefyzikální stavy, kvůli komutačním relacím nedokážeme

$$|4 \text{ phys}\rangle \text{ zůstane } a^\dagger(p, T),$$

ale mohou obsahovat libovolný počet $a^\dagger(p, L)$.

$$|4 \text{ phys}\rangle = |4 \pm\rangle \otimes |0, L, T\rangle + \sum_{n=1}^{\infty} |4^{(n)} \pm\rangle \otimes |4^{(n)} L\rangle,$$

obsahují jen fyzikální polarizace

ALE všechny stavy obsahují alespoň jeden $a^\dagger(p, L)$ mají nulovou normu:

$$\langle 4 \text{ phys} | 4 \text{ phys}\rangle = \langle 4 \pm | 4 \pm\rangle$$

$$\langle 4 \text{ phys} | 4 \text{ phys}\rangle = \langle 4 \pm | 4 \pm\rangle$$

$$\Rightarrow \mathcal{H}_{\text{phys}} = \mathcal{H}_{\pm, L} / \mathcal{H}_0,$$

kde stavy s nulovou normou leží v $\mathcal{H}_0$,

tj. jde o relaci ekvivalence

$$|4\rangle \sim |4'\rangle, \text{ pokud } |4\rangle - |4'\rangle \in \mathcal{H}_0$$

→ fyzikální pozorovatelné pak musí splňovat

$$\mathcal{O} \mathcal{H}_{\pm, L} \subset \mathcal{H}_{\pm, L}$$

$$\mathcal{O} \mathcal{H}_0 \subset \mathcal{H}_0$$

- operátory A^μ toto nesplňují!

↳ obsahují $a(p, T) \propto p^\mu$

$$\langle 4 \pm + \Delta_L | A^\mu | 4 \pm + \Delta_L \rangle = \langle 4 \pm | A^\mu | 4 \pm \rangle + \int d^3\vec{p} [\varepsilon_T^\mu(p) c(p, 0) e^{-ip \cdot x} + \text{h.c.}]$$

$$= \langle 4 \pm | A^\mu | 4 \pm \rangle + \partial^\mu \alpha(4 \pm, \Delta_L)(x)$$

některé kalibrující transformace

- H je fyzikální pozorovatelné

$$\langle 4 \text{ phys} | H | 4 \text{ phys}\rangle = \langle 4 \pm | H_{\text{eff}} | 4 \pm \rangle$$

$$H_{\text{eff}} = \int d^3\vec{p} |\vec{p}| \sum_{h=\pm} a^\dagger(p, h) a(p, h)$$

Obecně pro $\xi \neq 1$

→ pole splňuje

$$\square A^\mu - (1 - \frac{1}{\xi}) \partial^\mu \partial_\nu A^\nu = 0$$

a lze ho psát ve tvaru

$$A^\mu = \underbrace{\Omega^\mu}_{\text{pole, co jsou zkonstruovali předtím}} + \frac{1-\xi}{2} \partial_\mu (x \cdot \lambda(x)) + \partial^\mu \underbrace{\beta(x)}_{\text{je harmonická}}$$

→ z tvaru rovnice lze najít Greenovu funkci

$$[\square \delta_\nu^\mu - (1 - \frac{1}{\xi}) \partial^\mu \partial_\nu] \Delta^{\mu\nu}(x-y) = \eta^{\mu\nu} \delta^{(4)}(x-y)$$

$$[-p^2 \delta_\nu^\mu + (1 - \frac{1}{\xi}) p^\mu p_\nu] \tilde{\Delta}_\nu^\mu(p) = \delta_\nu^\mu$$

$$\Rightarrow \tilde{\Delta}^{\mu\nu}(p) = -\frac{i}{p^2 + i0} (\eta^{\mu\nu} - (1 - \xi) \frac{p^\mu p^\nu}{p^2})$$

→ nežádí na tom výsledky s-matrix pro $\partial \cdot \mathcal{J} = 0$,

protože $p^\mu \tilde{\mathcal{J}}_\mu(p) = 0 \Rightarrow$ část vyprázdně